

TP1: déclaration de variables, opérations

Initiation à l'algorithmique et la programmation

L3 TAL — Semestre 5 (2025)

Problème 1: Hello World!

Soit a , et b deux chaînes de caractères tel que : $a = \text{"Hello"}$ et $b = \text{"World"}$. Affiche le contenu de ces variables sur une seule ligne dans les formats suivants :

- (a) affiche les variables a et b , séparées par le caractère `,` suivie par retour à la ligne.
- (b) affiche les variables a et b , séparées par un espace et suivie par un signe de ponctuation, sans retour à la ligne.
- (c) soit c la concaténation des variables a et b . affiche le contenu de la variable c répété $n=3$ fois.

Problème 2: Multi-printing

Soit trois entrées stockées dans les variables a , b et c . Affiche le contenu de la variable a **a** fois, le contenu de la variable b **b** fois, séparé par c .

Problème 3: Opérations

Soit une entrée stockée dans la variable **num**.

- (a) Affiche le double de **num**.
- (b) Soit d une entrée stockée dans la variable Affiche le reste de la division euclidienne de num par d .
- (c) Affiche num puissance d .

Problème 4: Conversion de température

Écrire un programme qui convertit une température en degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Votre programme doit demander à l'utilisateur de saisir une température en Fahrenheit et afficher le résultat de la conversion en degré Celsius.

Soit T_F une température en degré Fahrenheit. On obtient la température en degré Celsius T_C ainsi :

$$T_C = (T_F - 32) \times \frac{5}{9}$$

Problème 5: Variable swap

Soit a et b deux variables contenant les données de votre choix (chaîne de caractère, entier, flottant...). Échanger les valeurs de a et b de façon à ce que a contienne la valeur de b , et b contienne la valeur de a . Afficher le résultat.

Problème 6: Variables multiples

- (a) Déclarer plusieurs variables de types différents (chaîne de caractères, entier, flottant...). Par concaténation, créer des messages et les afficher. Ex : "My name is [name] and I am [age] years old. I am [height]cm tall."
- (b) Demander à l'utilisateur différentes informations (prénom, age, taille, hobby...). Utiliser les fonctions de conversion pour faire en sorte que seules les informations numériques soit de type numérique. Afficher pour chaque variable, son type et son contenu.

Problème 7: Calculs d'aires

- (a) Soit c la longueur du côté d'un carré demandée à l'utilisateur. Afficher l'aire du carré de côté c .
- (b) Écrire un programme qui demande à l'utilisateur une longueur L et une largeur l . Afficher l'aire du rectangle de longueur L et largeur l .
- (c) Écrire un script qui calcule l'air d'un triangle de base b et de hauteur h .

Quelques rappels :

1. Aire d'un carré de côté c :
$$A_C = c \times c$$
2. Aire d'un rectangle de longueur L et de largeur l :
$$A_R = l \times L$$
3. Aire d'un triangle de base b et de hauteur h :
$$A_T = \frac{b \times h}{2}$$